

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Initiation à la publication assistée par ordinateur

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre maîtrise des notions fondamentales de la PAO (vocabulaire, mise en page, traitement d'images, typographie, chaîne graphique) à travers des situations concrètes camerounaises. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Identification et choix de format – Logo de l'établissement

Le Club Informatique du Lycée Bilingue de Bafoussam doit créer un logo pour le journal scolaire. Le logo sera utilisé sur l'écran du site web (RVB) et imprimé en grand format sur une banderole (CMJN) pour la rentrée.

1. Citez les deux grandes familles de formats d'images numériques. Pour chacune, donnez le principe de base et une extension de fichier courante.
2. Le logo contient du texte net, des aplats de couleur unie et doit être redimensionné sans perte de qualité. Quelle famille de format est la plus adaptée? Justifiez votre choix en deux arguments techniques.
3. Expliquez pourquoi il est nécessaire de produire deux fichiers distincts (un RVB, un CMJN) pour les deux supports visés. Que se passe-t-il si l'on imprime directement un fichier RVB sans conversion?

EXERCICE 2 Mise en page et gabarit – Affiche « Fête de la Jeunesse »

Vous devez réaliser une affiche A3 (297 × 420 mm) pour la célébration du 11 Février au Collège de la Retraite à Yaoundé. L'imprimeur exige un fichier PDF avec fonds perdus de 3 mm de chaque côté.

1. Calculez les dimensions exactes (en mm) du document à créer dans le logiciel de PAO (format « planche » avec fonds perdus).
2. Définissez les termes « marge de sécurité » et « gouttière » dans le contexte d'une mise en page multipage (ex : programme de la fête sur 4 pages). À quoi servent-ils?
3. L'affiche comporte une photo de fond qui doit couvrir toute la surface. Quelle contrainte technique cette photo doit-elle respecter au niveau des bords du document pour éviter un trait blanc non imprimé après la coupe? Donnez la valeur numérique en mm.

EXERCICE 3 Typographie et styles – Extrait littéraire

Pour le bulletin municipal de Douala, vous mettez en page un extrait de « Ville cruelle » d'Eza Boto. Le texte brut fait 1 200 signes (espaces comprises). La maquette impose un cadre de texte de 120 mm × 180 mm, police Garamond, corps 11 pt, interligne 14 pt, alignement justifié.

1. Calculez approximativement le nombre de lignes disponibles dans ce cadre. (Indication : 1 pt ≈ 0,353 mm).
2. En utilisant la moyenne de 2,5 signes par mot en français, estimez le nombre de mots que peut contenir ce cadre. Le texte tient-il ? Sinon, citez trois solutions techniques distinctes (sans changer le cadre ni la police) pour faire tenir le texte, en précisant l'impact sur la lisibilité pour chacune.
3. À quoi sert la création de « styles de paragraphe » et de « styles de caractère » dans un logiciel de PAO ? Donnez un exemple concret d'utilisation pour le titre de l'extrait et le nom de l'auteur.

EXERCICE 4 Résolution d'image et définition – Photo pour carte d'élève

Une photo d'élève (passeport) doit être intégrée dans la base de données de l'école et imprimée sur une carte PVC (format 25 × 30 mm sur la carte). L'imprimeur exige une résolution de 300 ppp (pixels par pouce) pour l'impression.

1. Calculez la définition minimale en pixels (largeur × hauteur) que doit avoir le fichier image pour satisfaire l'imprimeur. (1 pouce = 25,4 mm). Arrondissez à l'entier supérieur.
2. L'élève fournit un fichier de 600 × 600 pixels. Ce fichier est-il suffisant ? Justifiez par le calcul de la résolution effective obtenue à l'impression.
3. Si l'on agrandit artificiellement (interpolation) une image de 300 × 300 pixels pour atteindre la définition calculée en question 1, que se passe-t-il visuellement ? Pourquoi cette pratique est-elle déconseillée en PAO professionnelle ?

EXERCICE 5 Chaîne graphique et prépresse – Livret de fin d'année

L'Association des Anciens Élèves du Lycée Leclerc (Yaoundé) confie l'impression d'un livret de 32 pages (couverture + 30 pages intérieures) à une imprimerie offset de Douala. Le fichier source est un document InDesign/Scribus.

1. Listez les quatre vérifications essentielles (préflight) à effectuer sur le fichier source avant d'exporter le PDF pour l'imprimeur.
2. L'imprimeur demande un PDF « PDF/X-1a ». Expliquez ce que cette norme garantit

concrètement sur : la gestion des couleurs, les polices de caractères, et les images.

3. Le livret est imprimé en quadrichromie (CMJN). Pourquoi les noirs des textes ne doivent-ils pas être composés de 100% des quatre encres (C100 M100 J100 N100)? Quelle composition préconise-t-on pour un « noir riche » du texte courant et pourquoi?